

100 китоб тўплами

# БАМИЯ ЕТИШТИРИШ

37-китоб





## **Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

**Ш. МИРЗИЁЕВ.**

### **Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!**

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпламда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,**  
**“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

**УЎК 635.648**

**КБК 42.34**

**Б 27**

**Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи:** “Агробанк” АТБ

**Тузувчилар:**

Р.А. Низомов – Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий–тадқиқот институти директори, қ.х.ф.д катта илмий ходим.

**Тақризчилар:**

С.А. Юнусов – Тошкент давлат аграр университети Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик кафедраси доценти қ.х.ф.д.

**Лойиҳа иштирокчилари:** У.Ф. Файзуллаев, М.С. Ҳайитбоев

**Мухаррир:**

Т. Долиев – “Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги” журнали бош муҳаррири.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр этирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

**Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ туҳфасидир**

© “Агробанк” АТБ – 2021

© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021

© “Colorpack” МЧЖ – 2021

**ISBN 978-9943-7169-3-3**

## ■ | МУНДАРИЖА

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Кириш.....                             | 7  |
| Бамия хусусиятлари.....                | 8  |
| Морфологик хусусиятлари.....           | 10 |
| Илдизи.....                            | 10 |
| Пояси.....                             | 12 |
| Барги.....                             | 13 |
| Гули.....                              | 13 |
| Меваси.....                            | 15 |
| Уруғи.....                             | 16 |
| Биологик хусусиятлари.....             | 17 |
| Ҳароратга муносабати.....              | 17 |
| Ёруғликка муносабати.....              | 17 |
| Сувга талаби.....                      | 18 |
| Озиқ моддаларга талаби.....            | 18 |
| Тупроққа талаби.....                   | 19 |
| Бамия етиштириш технологияси.....      | 21 |
| Алмашлаб экиш.....                     | 21 |
| Ўғитлаш тизими.....                    | 21 |
| Тупроққа ишлов бериш.....              | 22 |
| Қўчат етиштириш.....                   | 22 |
| Қатор оралиғига ишлов бериш.....       | 23 |
| Суғориш тизими.....                    | 25 |
| Бамия зараркунандалари.....            | 26 |
| Бамия касалликлари.....                | 28 |
| Ҳосилни йиғиш.....                     | 31 |
| Фойдаланилган адабиётлари рўйхати..... | 32 |



## I КИРИШ

Дунё бўйича бамия бугунги кунда жами 120 минг гектардан ортиқ майдонларда етиштирилиб келинмоқда. Биргина 2019 йилда 10,1 млн тоннадан ортиқ жумладан: Ҳиндистонда 6,5 млн тонна, Хитойда 6,0 млн тонна, Нигерияда 3,6 млн. тонна, Суданда 3,2 млн.тонна, Малида 2,8 млн тонна, Кот-д’Ивуарда 1,7 млн. тонна, Покистонда 1,2 млн.тонна, Камерунда 1,0 млн тонна, Ганада 74 минг тонна ва Ироқда 68 минг тоннадан ортиқ маҳсулот етиштирилган. Мамлакатимиз тупроқ-иқлим шароитлари учун янги бўлган ушбу сабзавот турининг ҳосилдорлиги юқори, касалликларга чидамли, сифатли ва таркиби қимматли моддаларга бой навларини интродукция қилиш, янги навларини яратиш ва етиштириш технологияларини ишлаб чиқиш мамлакатда соғлом овқатланиш асоси бўлган сабзавот экинлари ассортиментини янада кенгайтириш имконини беради.

Бугунги кунда дунё бўйича сабзавотларни 78 та оилага мансуб 1200 дан ортиқ турлари учрайди. Шундан 600 дан кўпроқ тури маданий сабзавотлар, қолган қисми маданийлашмаган ёввойи турлар ҳисобланади. Ана шу хилма-хилликдан фойдаланиш дунёнинг турли мамлакатларида турлича амалга оширилмоқда. Масалан, Японияда сабзавотларнинг 180–200, Россияда 80–90, Европада 100 – 120 дан ортиқ тури етиштирилади. Мамлакатимизда эса сабзавотларнинг бор йўғи 35–40 тури етиштирилади, асосий истеъмол қилинадиган турлари эса 10–12 тани ташкил қилади. Шу боис, мамлакатимизда сабзавот турларини кенгайтириш, янги ноанъанавий

сабзавотларни иқлимлаштириш, ҳосилдорлигини тубдан оширишга қаратилган инновацион агротехнологияларни қишлоқ хўжалигига кенг жорий қилиш тақозо этилади.

Ҳозирги кунда республикаимизнинг жанубий ва марказий ҳудудларида бамия етиштириш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Тажрибалар ўз натижасини берса Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот инситути олимлари томонидан яратилган бамиянинг “Тошкент туҳфаси”, “Замин” ва “Шафақ” каби навлари иқлимлаштирилиб, унинг мевасини бошқа ҳамдўстлик давлатларига экспорт қилиш имконияти туғилади.

Ушбу қўлланма бамия ўсимлигининг морфобиологик хусусиятлари, экиш муддати ва усуллари, парваришlash ва етиштириш технологиясини ўрганиш учун керакли маълумотларни беради, деган умиддамиз.

## I БАМИЯ ХУСУСИЯТЛАРИ

Бамия (*Hibiscus esculentus* L.) – Гулхайридошлар (Malvaceae) оиласининг *Hibiscus* туркумига мансуб кўп йиллик ўсимлик бўлиб (маданийлашган ҳолда бир йиллик ўсимлик), барча иссиқ мамлакатларда Осиё, Африка ва Америка ҳамда Жанубий Европада экилади. Бамия ватани тропик Африкадан ва бошқа мамлакатларда ҳам кенг тарқалган сабзавотлардан биридир. Тарихий манбаалардан маълумки, бамияни қадимда, Мисрда эрамиздан икки минг йил олдин экиб кўпайтиришган.

Бамиядан озиқавий, иқтисодий ва саноатда фойдаланиш усуллари мавжуд. Истеъмол қилинадиган бамия мевалари таркибида углевод, оқсил, мой, темир, кальций, тола, тиамин,



никотинамид, рибофлавин ва аскорбин кислотаси мавжуд. 100 г бамияни пишган уруғлари таркибида 20% гача ёғ ва 20–23% хом борлизин миқдори юқори бўлган протеин ҳамда С витамини мавжуд.

Бамияни нафақат сабзавот экини сифатида, балки қуритилган уруғлари сабзавотли творогни тайёрлаш учун ишлатилиши мумкин ёки қовурилган ва майдаланган уруғлардан қаҳва ўрнини босувчи восита сифатида ишлатиш мумкин.

Бамиянинг етилган мевалари ва поясидан қоғоз саноатида ишлатиладиган хом толалар мавжуд. Саноатда бамия мевалари таркибидаги шилимшиқ моддалар қоғозларни ёпиштириш учун ишлатилади. Шунингдек, қандолат маҳсулотларини тайёрлаш учун фойдали биоабсорбент каби воситалар олинади. Бамия поясидан тола олиш мақсадида ҳам етиштирилади.



1-2 расм. Бамиядан тайёрланган таомлар



3-4 расм. Бамиядан тайёрланган тузламалар

Бамиянинг техник етилган меваларини қайнатиб, қовуриб, дудлаб бошқа сабзавотлар билан пишириб ёки ўзини ҳам истеъмол қилса бўлади. Бундан ташқари бамиядан турли хилдаги консервалар тайёрласа бўлади.

Бамия жуда ҳам фойдали сабзавот бўлиб, меваси таркибида шифобахш витамин ва минераллар мавжуд. Унинг мевасини доимий равишда истеъмол қилиниши натижасида:

- меваси таркибида шилимшиқ моддалар кўп бўлганлиги сабабли ошқозон ичак кассаликларини даволайди;

- ортиқча токсин ва шлаклардан тозалайди;

- юрак қон томирларини мустаҳкамлайди. Гипертонияга қаршилиқни кучайтиради. Қон айланиш тизимини бир меъёردа бўлишини таъминлайди;

- нерв фаолиятини яхшилайдди, ундаги магний элементи асаб тизимини мустаҳкамлайди;

- қондаги қанд миқдорини пасайтиради;

- меваси ва уруғлари эркакларда бепуштлиқни даволовчи восита сифатида ишлатилади;

- бамия мевалари шифобахш, генито-сийдиктизмнинг бузилишларига, сперматорея ва сурункали дизентерияга қарши жуда фойдали. Шунингдек, яраларни даволаш ва гемаройдан халос бўлишда ҳам фойдалидир.

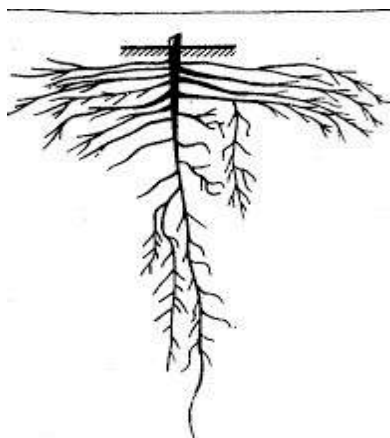
## ■ | **МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

### **Илдизи**

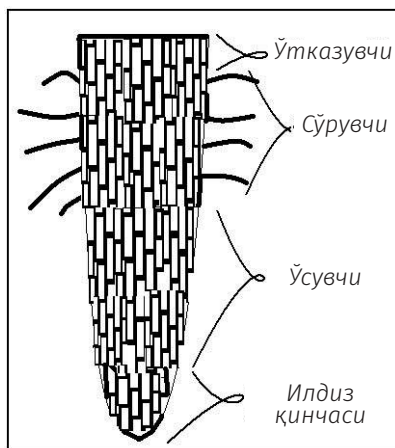
Илдиз тизими ўқ илдиз бўлиб, 1,5–2 м чуқурликкача кириб боради. Тупроқ юзасидан 4–6 см чуқурликда ўқ илдизлардан биринчи тартиб ён илдиз, биринчи тартиб ён

илдиздан иккинчи тартиб илдиз ва бундан учинчи тартиб ён илдизлар ва ҳоказолар ҳосил бўлиб, илдиз тизимини вужудга келтиради. Илдиз туклари жойлашган юмшоқ ингичка илдизчалар тупроқдаги озиқ модда ва сувни сўриб туради. Бундай илдизлар фаол ёки сўрувчи илдизлар деб аталади.

Ўсиш даврининг охирида ён илдизларнинг тарқалиш диаметри 1,2 – 2 метргача етади. Илдизнинг чуқурлиги 1 метр ва ундан ортиқ бўлиши мумкин. Уруғ униб чиққач то гуллаш давригача илдиз жуда тез ўсади, ўқ илдизнинг суткалик ўсиши 2,5 – 3,2 см бўлса, ён илдизларнинг умумий ўсиш йиғиндиси 30–45 сантиметрга етади. Илдиз тизимининг ўсиши ва ривожланишига тупроқнинг тузилиши, механик таркиби, ер ости сувларининг чуқур юзалиги, туп қалинлиги, суғориш, озиқлантириш, қатор орасига ишлов бериш каби омиллар таъсир кўрсатади.



5-расм. Бамия илдизининг умумий кўриниши



6-расм. Бамия илдизининг ички тузилиши

### Пояси

Бамиянинг пояси тик ўсувчи, йўғон (1,5–2,0 см), туклар билан қопланган, ўртача шохланган. Ўсимликнинг бўйи 40–200 см, яъни паст бўйли (40–60 см) ва баланд бўйли (150–200 см) навлари мавжуд.

Ўсимлик зич экилганда пояси деярли шохланмайди. Асосий ва ён шохлари қаттиқ майда тукчалар билан қопланган бўлиб, терини бироз қичитади.

Бамиянинг навига қараб пояси яшил рангда ёки антоциан доғлари бўлади. Бамиянинг поясида қоғоз саноатида ишлатиладиган хом толалар мавжуд.

Бамия кўкариб чиққандан то гуллагунча поя секин ўсади, гуллаганидан бошлаб ўсиши тезлашади. Поянинг ўсиш ва ривожланиш тезлигига тур ва навдан ташқари ҳарорат, ёруғлик, тупроқ намлиги, озиқа билан таъминланиши, тупроқ хили таъсир кўрсатади.



7-8 расмлар. Бамия сабзавотининг ташқи кўриниши

### Барги

Бамия барги–барг ўлчами катталигидан, барг бандидан ва иккита барг ёнлигидан иборат. Барг ўлчами бамиянинг шакли ва турига қараб яхлит ёки бўлақларга бўлинган бўлиши мумкин. Дастлабки икки–уч барг доимо яхлит, кейингилари бўлақларга бўлинган бўлади. Барг шапалоғи ўсимликларнинг тур навига қараб ҳар хил катталиқда 4 – 400 см<sup>2</sup> гача бўлиши мумкин.

Баргнинг орқа томонидаги 1-3-5 та томирида биттадан ширадон бўлади. Барглар яшил, оч яшил, тўқ яшил тусда товланади, қизғиш рангли бамия навлари ҳам бор. Барглар туклар билан қопланган, туклар бир ёки икки ярусли бўлади, туксиз ҳам бўлиши мумкин. Бамиянинг бир туп ўсимлигини барг сатҳи сентябрь ойида 2,5–6,4 минг см<sup>2</sup> дан 5,1–9 минг см<sup>2</sup> гачани ташкил этади.

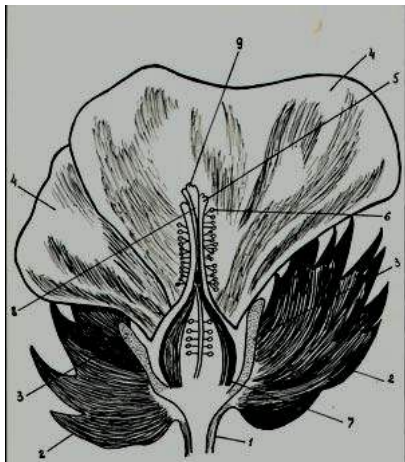


9–10 расмлар Бамия баргларининг умумий кўриниши

### Гули

Бамия гули икки жинсли, гултожибаргларининг ранги кўпинча сариқ. Айрим бамия навларининг гуллари зарғалдоқ рангли ҳам бўлади. Гул асосий поя ёки ён шохларда, барг қўлтиғида жойлашган бўлади. Ўсимлик униб чиққандан

кейин 35–60 кун ўтгач, гуллашни бошлайди. Гуллар пояда якка-якка бўлиб жойлашади, улар 2,0–2,5 см узунликда 5 та қисмдан ташкил бўлади. Органлари беш доирада бештадан жойлашган.



11-расм. Бамия гулининг тузилиши  
(бўйига кўндаланг кесими):

- 1-гулбанди; 2-гулёнлиги;
- 3-гулкосачаси; 4-гултож барги;
- 5-оталик иплари трубкаси  
(колонкаси); 6-оталиги; 7-тугунча;
- 8-оналик почаси; 9-оналик  
оғизчаси.



12-расм. Бамия гулининг  
умумий кўриниши

Тузилиши ташқи томонидан учта йирик гулёнлиги; кейин гул косачаси; коса ичида таг томонидан ўзаро бириккан гултожи барги; гултожидан ичкарида оталик колонкаси (андроцей) бор. Колонка оталик иплари трубкасидан иборат бўлиб, сиртида жуда кўп оталик чангчилари ўрнашган: гулнинг қоқ ўртасида оналик (генецей) тугунчаси жойлашади, бу оналик тугунча



поча ва оғизчадан иборат. Бамия гулида алоҳида ширадон (нектарник) бор. Гуллари одатда бир кун очик қолади. Асосан ўз-ўзини ҳамда ҳашаротлар ёрдамида чангланади Унинг гул чанглари зарраси жуда катта бўлиб, диаметри 156–200 мкм дан ошиқроқ бўлади.

### Меваси

Бамия меваси – кўсак мева. Бамия гуллари чанглангандан 4–6 кун ўтгач, думбул мевалари 5–15 см узунликда йиғиб олинади. Сифатли ҳосил олиш учун йиғим-теримни ҳар куни амалга ошириш тавсия этилади. Меваси дуккаксимон бўлиб, тўлиқ пишиб етилмасдан истеъмол қилинади.

Бамиянинг мевалари чўзинчоқ кўсак, пирамидага ўхшаган, уч қисми ингичка, 5 тадан 11 тагача қиррали, тўғри ёки бироз эгилган кўринишга эга. Кўсак мева тўлиқ пишганда ёрилиб, уруғлари тўкилади.



13-расм. Бамия мевасининг умумий кўриниши



14-расм. Бамия меваси ва унинг кўндаланг кесими

Бамия кеч кузгача (куз илиқ келган йиллари ноябрь ойининг охиригача) мева тугади, ўсиш даври ўсимликларга кузги совуқ таъсир қилгунча давом этади.

### Уруғи

Пишибетилган уруғи тухумсимон ёки ноккўринишидадир. Уруғ муртак (зародиш) ва уни ўраб олган иккита пўстан иборат, ички пўсти пардасимон, ташқи пўсти ёғочланиб қаттиқлашган. Уруғ қобиғининг сиртқи сатҳи силлиқ, тўқ жигар рангда бўлади.



15-расм. Бамия уруғлари



16-расм. Бамия уруғларини мевада жойлашиш тартиби

Бамия уруғини кенг томони халаза, ингичка томони микропил дейилади. Экиладиган уруғнинг бўйи 12–14 мм, диаметри 6–8 мм бўлади, бир бамия уруғининг оғирлиги ўсиш шароитига қараб 50–200 миллиграммгача бўлиши мумкин. Уруғ муртаги иккита уруғпалладан ва ўсимликнинг асосий органларининг бошланғичидан иборат бўлади. Уруғ муртагидаги мой оғирлигининг ўртача 20–25 фоиз ни ташкил этади. Бамия уруғи қобиғи жуда мустаҳкам бўлиб, қалинлиги



0,25 миллиметрга етади. Уруғнинг ривожланиш даври 50–60 кун давом этади.

Бамия эртапишар ва ўсиш шароити қанча қулай бўлса, уруғ шунча тез ва яхши ривожланади.

## ■ | БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

**Ҳароратга муносабати.** Бамия иссиқ тропик ҳудуддан келиб чиққанлиги сабабли ҳам иссиққа талабчан бўлади. Уруғ униб чиқиб нормал ўсиши ва ривожланиши учун мақбул ҳарорат +25–35 °C ҳисобланади. Ҳарорат 17 °C даражага тушганда ривожланиш сусаяди. Бамиянинг секин ривожланиши ва уруғнинг уна бошлаши учун минимал пастки ҳарорат +10–12 °C ҳисобланади. Ҳарорат 0 °C даражага тушганда уни совуқ уради, ёш майсаларни –1 –2°C, вояга етган ниҳолларни –3–5 °C совуқ зарарлайди. Ҳарорат +36–37 °C дан ошганда бамияга ёмон таъсир қилади, +40 °C эса ривожланишига салбий таъсир кўрсатади.

Ҳароратнинг гуллашгача паст чегараси +10°C, гуллашдан кейин +13 °C бўлиши лозим. Бамиянинг тур ва навига, эрта ёки кечпишарлигига қараб фойдали ҳарорат якуни 1600–2000°C бўлиши зарур.

**Ёруғликка муносабати.** Бамия ёруғсевар ўсимлик. Унинг барг пластинка сатҳи кун бўйи қуёш нури тушишига қараб ўз ҳолатини ўзгартириб боради. Ёруғлик етишмай қолса куртакчалар кўп тўкилиб кетади, фотосинтез жараёни секинлашади, ҳосилдорликка путур етади. Бамия типик қисқа кун ўсимлиги бўлганлиги учун ёруғ куннинг узунлигига жуда таъсирчан бўлади. Тажрибаларда кун узунлигини сунъий равишда 9–12 соатга узайтириб, ривожланишини

тезлаштириб, яхши натижалар олинган. Бироқ, экиладиган субтропик шакллари кун узунлиги 13-15 соат ва ундан ортиқ бўлганда яхши ўсиб ривожланаверади. Ёруғликни бошқаришда экин экиш йўналишини, экиш схемасига эга. Туп сонини тўғри танлаш, бегона ўтларга қарши курашиш катта аҳамиятга эга.

**Сувга талаби.** Бамия қурғоқчиликка чидамли, лекин сувга талабчан ўсимлик. Унинг транспирацион коэффициенти (1 г қуруқ моддани ҳосил қилиш учун сарф қиладиган сув миқдори) 600–700 га тенг. Бу рақам ўсиш шароитига қараб 400–800, 1000 ва ундан ҳам ортиқ бўлиши мумкин. Транспирация коэффициенти миқдори экин ўстириш шароитига боғлиқ. Агар ўсимликнинг ўсиш шароити қанча яхши бўлса, транспирация коэффициенти шунча кичик бўлади, ўсимлик сувдан тежаб фойдаланади. Бамиянинг сарф қиладиган абсолют сув миқдори транспирациядан фарқ қилиб, ҳар бир гектар майдонга транспирация учун суткасига чинбарглик даврида 10–12 м<sup>3</sup>, гуллаш даврида 30–50 м<sup>3</sup>, гуллаш-мева тугиш даврида 80–90, 100–120 м<sup>3</sup>, пишиб етилиш даврида эса 30–40 м<sup>3</sup> сув сарфлайди.

Бамиянинг бутун ўсиш даврида эса тахминан 6000–8000 м<sup>3</sup> сув сарф бўлади.

**Озиқ моддаларга талаби.** Бамия ўсимлиги бутун ер устки қисмлари билан бирга, 1 тонна ҳосил учун энг муҳим бўлган озиқ моддалардан ўртача: 50 – 60 кг азот, 10 – 15 кг фосфор, 50–60 кг калий талаб қилади. Бошқа элементлардан ўртача ҳисобда 50 кг калций, 10 килограммдан олтингургурт, магний ва натрий, 2 килограммгача темир, 200 граммгача бор, 50 г мис, 1,5 кг хлор ўзлаштиради.

Илдиз тизимини вужудга келтириш учун ер усти массасига солинадиган озиқ миқдори N–3 – 5%, P–5 – 7%,

К-7 – 10% бўлиши лозим. Бамия ўсиш даврида азот ва фосфор моддасини ривожланиши учун қуйидаги миқдорларда ўзлаштиради: гуллашгача – азот 46%, фосфор – 35%, гуллашдан пишишгача азот – 44%, фосфор – 50%, пишиш даврида эса азот – 3%, фосфор – 10%. Бамиянинг ривожланиш даврида озиқ моддаларнинг етарли бўлганда, юқори ва сифатли ҳосил олинади. Ўсимликда азот етишмаса барглари майда ва яшил-сарғиш рангли, калта бўйли, кам мевали бўлиб қолади. Ортиб кетганда бамия ғовлаб кетади, меваларнинг пишиб етилиши кечикади.

Фосфор elementi етишмаганда ўсимликнинг илдиз тизими секин ривожланади, барглари майда ва калта бўйли бўлиб, баргларида қизғиш томирлар ва доғларни кузатиш мумкин. Ўсимликни генератив органларининг пайдо бўлиши кечикади, ҳосил сифати пасаяди. Калий етишмаганда баргда кўнғир доғлар пайдо бўлиб, секин қуриydi, буралиб тушиб кетади, вилт билан касалланиши кучаяди, ҳосил сифати пасаяди.

Микроэлементларни қўллаш (бўр, марганец, мис ва бошқалар) бамия гулларининг оталаниш жараёнига ижобий таъсир кўрсатади. Ўсимликнинг касалликка чидамлилиги ошади.

**Тупроққа талаби.** Бамия турли хил тупроқларда ўса олади. Бироқ ҳамма тупроқ ҳам бамия учун тўлиқ яроқли бўлавермайди. Тупроқ шароитлари бир хил бўлган ерлардаги бамиядан мўл ҳосил олиш учун турли миқдорда озиқ моддалар сарфлашга тўғри келади. Маданий тупроқ механик таркиби қатлами оғир, эскидан суғорилиб келинаётган ерлардан юқори ҳосил олинса, ер ости шағал ва қумлари юза жойлашган ерлардан яхши парвариш қилингандagina юқори ҳосил олиш мумкин. Механик таркиби қумоқ ерлар ҳам анча маъқул ҳисобланади. Бамия учун оғир таркибли тупроқлар унча қулай эмас, аммо яхши парвариш қилинганда

мўл ҳосил етиштириш мумкин.

Шўрланган ерлар бамия учун яроқли эмас. Тупроқда Cl – 0,12–0,14%, SO<sub>4</sub> – 0,5–0,6%, қаттиқ қолдиқ – 1,4 фоизга етганда ўсимлик куриб қолади. Cl – 0,015 – 0,034%, SO<sub>4</sub> – 0,200–0,300%, қаттиқ қолдиқ 0,400–0,700% бўлганда бамия суст ривожланади. Шўр ерларда бамия етиштириш учун, албатта, шўр ювиш тадбирлари ўтказилади. Бамия учун ер ости сувининг чуқурлиги 3 метрдан паст бўлса яхши бўлади, сув юза жойлашган ерларда бамия кучли ўсиб, меваларининг пишиши кечикади.



17-расм. Бамия мевасининг шаклланиши.

## ■ I БАМИЯ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

**Алмашлаб экиш.** Деҳқончилик маданиятини, тупроқ унумдорлиги ва бамия ҳосилдорлигини оширишда алмашлаб экиш асосий омиллардан биридир.

Алмашлаб экишни жорий этмасдан ўғитлаш, суғориш, бегона ўтларга, ҳашарот ва касалликларга қарши курашишнинг тўғри тизимини таъминлаб бўлмайди.

Бамия сабзавоти учун беда, кўкат ва дуккакли сабзавотлар, пиёз, саримсоқ, полиз экинлари, бодринг ва карам яхши ўтмишдош ҳисобланади. Бамияни бамиядан сўнг ёки итузумдошлар оиласига мансуб бошқа экинлар, яъни картошка, қалампир, бойимжон, тамаки, шунингдек, ғўза экинидан кейин экмаслик керак. Чунки, бамия меваси ғўза сингари кўсак қурти билан зарарланади. Бир далада бамияни икки йил ўстириб, такроран уч йилдан сўнг экиш мумкин.

**Ўғитлаш тизими.** Ўғитлаш тизими органик ва минерал ўғитларни қўллашни ўз ичига олади. Ўғитларни қўллаш меъёри ва уларни тупроқнинг турига, ўғитнинг шаклига ва алмашлаб экиш майдонига қараб ўзгариб боради.

Бамия тупроқ унумдорлигига ва ўғитларга талабчан экин. У тупроқдаги озиқ моддаларни ўзлаштириши бўйича сабзавот экинлари орасида олдинги ўринлардан бирини эгаллайди.

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти маълумотларига кўра, гектаридан 110–140 ц бамия ҳосили олиш учун 150–200 кг соф азот ва 50–60 кг соф фосфор сарфланади. Шунинг учун бамия

экинини ўғитлаш шарт.

Бамияга бизнинг шароитимизда органик ва минерал ўғитлар билан бирга солинганда яна самарали бўлади. Бунда 20–30 тонна гўнг, 150–200 кг калий хлор, 230–250 кг аммофос кузги шудгорлашдан олдин солинади. Бўз тупроқларда гектарига азот 120–200 кг, фосфор 140–150 кг, калий 90–100 кг, ўтлоқ ва ўтлоқ-ботқоқ тупроқларда азот 140–150 кг, фосфор 140–150 кг, калий 100 кг ҳисобида берилади.

**Тупроққа ишлов бериш.** Тупроққа ишлов бериш икки қисмдан иборат:

1. Тупроққа асосий ишлов бериш (кузги шудгорлаш).
2. Эрта баҳорда ва экин экиш олдидан ишлов бериш.

Экин майдони кузда ПН-4-35, ПЯ-3-35, ПД-4-35 маркали плуглар Т-4А тракторига тиркалиб тупроқ 28–30 см чуқурликда шудгорланади. Баҳорда ЧКУ-4-1 чизель-культиваторларда 10–12 см чуқурликда ва БЭТС-0,1 маркали бороналар ёрдамида (5–6 сантиметрда) бороналади. Зарур бўлса КЗУ-0,3 маркали планировшик билан ер текисланади. Сўнгра кўчат ўтқазиш учун жўяклар олинади. Кўчатларни 25–30 апрелда, 70×40 см схемада экиш тавсия этилади.

**Кўчат етиштириш.** Бамия уруғларининг унувчанлигини қулай шароитда 4–5 йил давомида сақлайди. Бундай уруғларнинг унувчанлиги 85–95 фоизни ташкил этади. Кўчатидан етиштириш учун бир гектар ерга бамиянинг уруғлардан 2–3 кг кифоя қилади.

Уруғлар экиш олди сувда ёки 0,01–0,05 фоизли ўстирувчи стимуляторлар, микроэлементлар эритмасида 10–12 соат давомида ивителиди, сўнгра ТМТД ёки бошқа шунга ўхшаш фунгицидлар билан ишлов берилади (100 грамм уруғга 30–40 грамм). Бамия кўчатларини экиш учун кассеталар ва озиқали аралашмалар (40% чириган маҳаллий ўғит+40%

шоли тўпони+20% эланган соз тупроқ) тайёрланади. Уруғлар кўчатхоналарга март ойи бошида 0,5–1,0 см чуқурликда экилади. Майсалар униб чиқиши ҳарорат 20–25 °С, кўкаргач 10–15 °С бўлиши зарур. Ўсув даврида озиклантириш, суғориш, бегона ўтлардан тозаланиши керак. 45–50 кундан сўнг 3–4 чинбарг чиқарган ниҳоллар апрель ойида далага ўтказиш учун тайёр бўлади. Кўчатларни 25–30 апрелда, 70×40 см схемада экиш тавсия этилади.



18-расм. Бамия кўчатларини тайёрлаш жараёни



19-расм. Бамия кўчатларини очиқ далага экилгандаги кўриниши

**Қатор оралиғига ишлов бериш.** Қатор оралиғига ишлов беришдан мақсад бегона ўтларни йўқотиш ва тупроқ юзасини юмшоқ сақлашдир. Тупроқ юзаси юмшатишда намнинг парланиши камаяди, зарарли тузлар юзага кўтарилмайди, ҳаво алмашинуви яхшиланади, тупроқнинг сув ўтказувчанлиги ошади. Қатор оралиғига ишлов беришни ниҳол тўлиқ тутиб олгандан сўнг бошлаш керак.

Чунки бу вақтда бегона ўтлар илдиз отмаган, бамия илдиз тизими ҳам нозик, илдиз чириш касаллигига чалиниб қолиш хавфи пайдо бўлади. Ер ости суви чуқур жойлашган ерларда бамияни биринчи суғоришда бир марта, ер ости суви юза жойлашган ерларда эса икки марта культивация ўтказилади. Кейинги культивациялар эса суғориш сонига боғлиқ бўлиб, тупроқ етилиши билан ўтказилади. Жами 4–5, баъзан 6–7 мартагача культивация қилинади. Культивацияни ўтказишда чуқурлигига эътибор бериш керак. Меъёридан ортиқ чуқурликда ўтказилганда бамиянинг илдиз тизими жароҳатланиб, ҳосилига зарар етиши мумкин.

Бамияни 2 маротабагача қўлда чопиқ қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Агар биринчи культивация ўтказилаётганда бегона ўтлар учраса, ишчи органлардан пичоқ ва ғозпанжа биргаликда ишлатилади. Бегона ўтдан тозаланган майдонларда фақат юмшатувчи ишчи органларини ўрнатиш кифоя. Бамияни дастлабки ривожланиш даврида четки ишчи органлари 6–8 см, ўртадагиси эса 10–12 см чуқурликда юмшатилади. Ҳимоя зонаси 10–12 см бўлиб, бу зона ўз навбатида культиваторга УРОР ишчи органи ўрнатилиб, ўсимликдан 3–5 см масофада юмшатилади. Кейинги культивацияларда, айниқса, сувдан кейин, қатламлаб юмшатиладиган ККО ишчи органлари ўрнатилади.

Булар наралниклар бўлиб, четки органлар 8–10 см чуқурликда, ўртасидаги органлар эса 12–14–16 см чуқурликда ишлайди, қатор оралиғи 90 сантиметрли майдонларда эса четки органлар 8–10 см бўлса, ўртасидаги органлар 16–20 см чуқурликда ўрнатилади. Ҳимоя зонаси эса 15–16 сантиметргача оширилади.



**Суғориш тизими.** Юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда сувнинг аҳамияти катта. Бамия экилган майдонда сувнинг умумий сарфи ва транспирациясининг ҳажми атроф-муҳит шароитига, агротехника даражасига ва далага қўйиладиган сувнинг миқдорига қараб кескин ўзгаради.

Бамияни сувга бўлган талабини қондириш учун илдиз жойлашган қатламда тупроқ намлиги дала нам сиғимиغا нисбатан 65–70 фоиздан пастга тушмаслиги керак. Бамияни суғориш гуллагунча, гуллаш ва пишиш давларида олиб борилади ва даврлар бўйича бўлинганлиги учун ҳам шартли равишда суғориш схемаси деб юритилади. Суғориш схемалари тупроқ тури, механик таркиби, ер ости сувининг чуқур ёки юза жойлашганлигига қараб ҳар-хил бўлиши мумкин, жумладан 1:3:1; 1:4:1; 2:5:1; 2:6:2 нисбатда ва ҳоказолар.



20-21 расмлар. Бамияни суғориш

Бамияни бутун ўсиш даврида ҳудудлардаги, об-хаво шароити эътиборга олиниб, 2 мартадан 5 мартагача суғориш ўтказилади. Бамияни суғориш меъёри, яъни

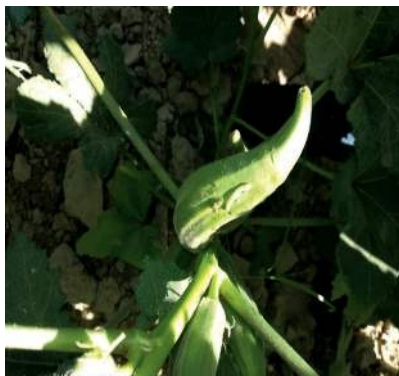
бир марта суғориш учун бериладиган сув миқдори ва мавсумий суғориш меъёри бутун ўсиш даврида бериладиган сув миқдори, иқлим шароити, тупроқ унумдорлиги ва унинг физик-сув хусусиятлари, ер ости суви сатҳининг чуқурлиги, агротехника даражаси ва нав таъсир кўрсатади. Мавсумий суғориш нормаси гектарига 2000-8000 м<sup>3</sup> гача бўлиши мумкин. Суғориш суви сарфи меъёри енгил (қумли ва қумок) тупроқда бамия гуллагунча гектарига 500–600 м<sup>3</sup>, гуллаш даврида 700–800 м<sup>3</sup>, ўрта қумок тупроқларда гуллашгача 600–700 м<sup>3</sup>, гуллаш даврида 800–900 м<sup>3</sup>, оғир таркибли тупроқларда гуллашгача 700 м<sup>3</sup> атрофида, гуллаш даврида 1000–1100 м<sup>3</sup> бўлиши керак.

## ■ | БАМИЯ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ

**Битлар (шира).** Бамиядан уларнинг бир неча тури озиқланади. Улардан бамияга ғўза ёки полиз бити, акация бити, каттағўза битлари энг кўп зарар етказади. Бу битлар баҳорда бамия гуллай бошлагунча, кузда ривожланишининг охиригача ўсимлик ширасини сўриб, зарар келтиради. Натижада, бамия ўсиш ва ривожланишдан орқада қолади. Ҳосилдорлик 5 – 40 фоизгача камайиб, мева сифати бузилади. Битлар тирик туғиш ва тухум қўйиб кўпайиши натижасида мавсумда 15–18 марта авлод беради. Ширалар 2-4 мм катталиқда бўлиб, асосий ранги яшил, акация битиники қорамтирдир.



22-расм. Битлар билан зарарланган барг



23-расм. Техник етилган меваларини кўсак қурти билан зарарланиши

Қанотли битлар учиб, янги-янги ўсимликларда урчий бошлаб, майдонлардан майдонларга шамол ёрдамида кўплаб тарқалади. Бир она бит ўртача 30 – 40, кўпи билан 150 тагача тирик бола бериши мумкин. Ўсимлик қолдиқларидаги тухумдонларда қишлайди.

### **Кураш чоралари:**

**Агротехник тадбирлар:** Алмашлаб экиш, қатор ораларига сифатли ишлов бериш, кўллаиб суғормаслик.

**Биологик тадбирлар:** Олтинкўзни 3–4 кунлик тухумини зараркунанда микдорига қараб 1:10, 1:5 нисбатда чиқариш.

**Кимёвий усул:** Таъсир этувчи моддаси (ацетамиприд ) Моспилан 20% н.кук, Камилот 20% н.кук. Нестор 20%н.кук– 0,15 л/га; (малатион ) Карбофос 57% эм.к.фуфанон – -1,2 л/га, препаратларидан бирортаси билан ишлов бериш тавсия этилади.

**Кўсак қурти** – (кўк қурт тунлами) – қирқувчи, кемирувчи ҳашарот бўлиб, экинларни илдиз бўғзидан қирқиб, туп сонини кескин камайтиради.

Қуртлик даврида қишлаб чиқади. Ҳатто – 11 °С совуқча бардош бера олади. Капалаклари ёруғликда учади. Қуртлари асосан кечаси озукланади. Бир мавсумда 3-4 марта насл беради. Қуртлар шона, гул, кўсақларни зарарлайди. Капалаги 1000–3000 тагача тухум қўяди. Ҳар бир қурт 12–22 тагача генератив органларни зарарлаши мумкин. Биринчи насл бегона ўтлардан ўтади.

**Қарши кураш чоралари:**

**Биологик тадбирлар:** Тухумларига қарши 5 кун оралатиб 3 марта гектарига 1 грамдан трихограмма ва кичик ёшдаги қуртларига қарши олтинкўзни 3 – 4 кунлик тухумини зараркунанда миқдорига қараб 1:10, 1:5 нисбатларда ҳамда катта ёшдаги қуртларига қарши браконни 1:10 ва 1:20 нисбатларда 5 кун оралатиб 3 марта чиқариш тавсия қилинади.

**Кимёвий кураш:** Тунлам қуртларининг миқдори кўп бўлганда қуйидаги препаратлардан бирини қўллаш тавсия этилади: Таъсир этувчи моддаси (Абамектин) Абомек, Алтын, Вертимек 1,8% эм.к. -0,2л/га, (Индоксакарб) Индокс, Абаунт, Александр, Аваунт 15% ли сус.к. – 0,4-0,45 л/га; (Фозалон) Бензофосфат, золон 35% эм.к.-1.5-2.0л/га, (хлорантранилипрол) Кораген 20% сус.к. 0.1-0.15л/га ва бошқа дорилар билан ишлов бериш.

## БАМИЯ КАСАЛЛИКЛАРИ

**Илдиз чириш.** Баҳорги совуқ ва намгарчилик вақтида авж олиб кетади. Бу касаллик униб чиқаётган уруғларда ва бамия майсалари бўғзида 4-5 чинбарг чиқаргунча пайдо

бўлади. Касалланган майса илдизи бўғзида қўнғир доғ ҳосил бўлади, катталашиб, поя атрофини ўраб олади, илдиз қораяди, ўсимлик сўлийди ва нобуд бўлади, пўстлоғи титилиб кетади.



24-расм. Бамя  
ниҳолларида илдиз  
чириш кассалиги



25-расм. Бамя барг  
ва пояларида вилт  
(сўлиш) кассалиги

### **Қарши кураш чоралари:**

**Агротехник тадбирлар:** Алмашлаб экиш, қатор ораларига сифатли ишлов бериш, қўллатиб суғормаслик.

**Биологик тадбирлар:** Триходермин препаратини қўллаш ҳам яхши натижалар беради.

**Профилактик тадбирлар:** Уруғларни экишдан 25–30 кун олдин 2,5% Максим-0,4л/т, 31,2% Селес Топ-0,4-0,6л/т, 50% Фундозол -2,0 кг/т бири билан дорилаб экиш.

**Кимёвий:** Ўсимликнинг ривожланиш даврида (Манкоцеб+металаксил М) Ридомил голд МЦ 68% -2,5кг/га, (Пенконазол) Топаз 10% к.э-0,25л/га, Энто паз экстра 10% к.э. -0,25л/га ва бошқа фунгицидларни пуркаш тавсия этилади.

**Вилт (сўлиш).** Бу касаллик икки хил бўлади: вертициллиозли ва фузариозли сўлиш. Бамия ҳосилини 60% ва ундан ортиқ камайтириб юборади. Касаллик бамиянинг гуллашидан бошлаб вегетация даврининг охиригача пайдо бўлади. Аввало бамиянинг пастки баргларида, барг томирлари орасида тобора катталашиб борадиган сариқ доғлар аста-секин тарқалади. Касалланган барглар сарғаяди, таранглиги йўқолади, ўсимлик сўлийди, барги тўкилиб кетади ва қурийди, поясининг кўндаланг кесимида қора нуқталар шаклида қўнғир доғлар пайдо бўлади.

**Қарши кураш чоралари:**

**Агротехник тадбирлар:** алмашлаб экиш, қатор ораларига сифатли ишлов бериш, қўллатиб суғормаслик.

**Биологик тадбирлар:** Триходермин препаратини қўллаш яхши натижалар беради.

**Профилактик тадбирлар:** Уруғларни экишдан 25–30 кун олдин препаратлардан 2,5% Максим-0,4л/т, 31,2% Селес Топ-0,4-0,6л/т, бири билан дорилаб экиш.

**Кимёвий усул:** Ўсимликни ривожланиш даврида (Манкоцеб+металаксил М) Ридомил голд МЦ 68% -2,5кг/га, (Цимоксанил+мис хлорокисиб) Курзат Р, Гурзат, Энтохлорок плюс н.кук. -2,0-2,5кг/га ва бошқа фунгицидларни пуркаш тавсия этилади.

Кимёвий ишлов берилган далаларга 2–3 кун ўтказиб ўсимликни стрессдан чиқариш ва ривожланишини тезлаштириш учун гумин, фульво, гибберелл ва озуқа моддалар комплекси (N,P,K), таркибида микроэлементлар бор ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи препаратлардан бирортаси билан ишлов бериш тавсия этилади.

## ■ I ҲОСИЛНИ ЙИҒИШ

Пишиш даражасига қараб ҳар 3–5 кунда жами 10–15 мартагача қўлда терилади. Бамия меваси турлича пишган даврида териб олинади. Бамияни териш июндан бошланиб октябргача давом этади. Териш кечиктирилганда мевалари таркибидаги витаминлар йўқолади, ёғочлилиги ошади, натижада ҳосили камаяди. Мевалар банди билан узилиб, челак ёки саватларга солинади. Териш вақтида меваларни шикастлантирмаслик керак, акс ҳолда ёрилган жойидан ичига ҳаво кириб, витамин С нинг парчаланишига олиб келади.

Терилган бамия мевалари сифати ва йириклигига қараб сараланади ва яшиқларга жойланиб, тегишли жойларга жўнатилади. Узоқ жойларга юборишга мўлжалланган мевалар 6–8 килограмм сиғимли яшиқларга зич қилиб териб целофан пакет билан ўраб чиқилади.

Дастлабки кузги қора совуқлар тушишидан олдин техник етилган мевалари ҳаммаси териб олинади, чунки совуқ урган мевалар сақлаш ва тузлаш учун ярамайди.

Техник етилган мевалари тезда бузилади. Бамия меваларини сақлаш учун ҳарорат 1–2 °С ва ҳавонинг нисбий намлиги 80–90% бўлиши керак.

Бамиянинг биологик пишган меваларидан уруғларини ажратиб олса бўлади. Ундан гектаридан 1,5–2 тоннагача уғуф йиғиб олиш мумкин.

Бамиянинг ўртача ҳосилдорлиги гектарига 100–140 ц атрофида бўлади.

## ■ I Фойдаланилган адабиётлари рўйхати

1. Зуев В., Қодирхўжаев О. Бамия / Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. - Тошкент, 2003. -№ 6. - 19-20 б.
2. Остонақулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ. Сабзавотчилик. Қишлоқ хўжалик олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. – Т.: 2009. 46 – б
3. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги” ҳамда “Denizbank” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Сафарова Н.К. Турли интродукция шароитларида *hibiscus esculentus* l. нинг биологияси ва сув режими // Автореферат. биол. фанлари номзоди диссертацияси-Тошкент, 2010. - б 22–26.
5. Тўхтаев Б.Е. Интродукция лекарственных растений засоленных землях Узбекистана. // Автореф. дис. ...док. биол. наук. - Ташкент, 2009. – 38 с.



\_\_\_\_\_

[illegible]

Lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

42.34  
Б 27

Бамия етиштириш [Матн] : илмий нашр / «Агробанк»  
АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 36 б.

ISBN 978-9943-7169-3-3

УЎК 635.648

КБК 42.34

**Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси**  
**“Агробанк” АТБ**

**100 китоб тўплами**

**БАМИЯ ЕТИШТИРИШ**

**37-китоб**

***Нашриёт уйи “Тасвир”  
Тошкент – 2021***

**Таржимонлар:**

Тошкент давлат шарқшунослик университети  
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

**Муҳаррир-мусахҳих:**

М. Юсупова

**Компьютерда тайёрловчилар:**

З.Б. Хошимов, Н.С. Сайидахмадов

**Дизайнер:**

Д. Иванов

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021  
Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.  
Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.  
Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.